EENPARIG CIRKELVORMIGE BEWEGING

Lesdoelen

- Periodieke bewegingen onderscheiden en ECB herkennen.
- ECB beschrijven met straal en snelheid en voorbeelden duiden.
- Radialen gebruiken en graden ↔ radialen omzetten.
- Hoeksnelheid, periode en frequentie definiëren en verbanden toepassen.
- Baansnelheid berekenen in realistische contexten (rotor, evenaar, klok, hart).
- Uitleggen waarom ECB een versnelling heeft en centripetale versnelling berekenen.
- Centripetale kracht berekenen en de bronkracht identificeren.
- Krachten ontbinden in normale en tangentiële componenten; ECB → enkel de normale component.
- Satellietbanen analyseren via gravitatie = centripetale kracht (geostationair, PROBA, Galileo).

Structuur van de PowerPoint

1. Periodieke bewegingen & introductie ECB
– Wat is een periodieke beweging?
– Definitie en voorbeelden van ECB.

2. Radialen, periode, frequentie & hoeksnelheid
– Radiaaldefinitie, hoekmaten.
– Verbanden (golflengte, T, f).

3. Baansnelheid
– Formules en toepassingen: rotorblad, klokwijzers, evenaar, hartslag.

4. Centripetale versnelling & kracht
– Waarom versnelling?
– Toepassingen: auto in bocht, steen aan touw, maan-aarde.

5. Tangentiële en normale component
– Krachtontbinding, acceleratiecomponenten.
– ECB → alleen normale component.

6. Satellieten & gravitatie
– Gravitatie als centripetale kracht.
– Geostationaire baan, PROBA, Galileo.

Periodieke bewegingen

- Bewegingen die zichzelf herhalen
- Vb.:

Periodieke bewegingen

- Bewegingen die zichzelf herhalen
- Vb.:
  - Beweging van de aarde rond de zon
  - Slingerbeweging
  - Samentrekking van het hart

Eenparig cirkelvormige beweging (ECB)

- Eenparig cirkelvormige beweging:
  - Constante grootte van snelheid
  - Baan met constante kromming r
- Betekenis van eenparig:
  - Constante grootte van snelheid
- Voorbeelden:
  - Stofje op een platenspeler
  - Wijzer van een uurwerk
  - Maan rond aarde *(benadering)*

Eenparig cirkelvormige beweging (ECB)

- ECB kan volledig beschreven worden met twee gegevens.
- Welke gegevens zijn er nodig om de situatie maan-aarde te beschrijven?
  - straal (afstand van maan tot middelpunt aarde)
  - snelheid van de maan

Eenparig cirkelvormige beweging (ECB)

- Als men straal en snelheid van cirkelend voorwerp kent, kent men heel de beweging.
- Snelheid meten is niet eenvoudig.
- OPLOSSINGEN:
  - Tijd meten die nodig is voor het doorlopen van 1 volledige cyclus
  - Aantal cyclussen meten die per tijdseenheid doorlopen worden.
  - Vb. maan: rotatietijd (± 28 dagen)

De cirkelbaan

Een **cirkelbaan** in de ruimte kun je altijd in een vlak leggen en is dus een tweedimensionale beweging. Je kiest het best voor een x-y-vlak. Bij de studie van een voorwerp dat in dat vlak een cirkelbaan beschrijft, is de oorsprong van het referentiestelsel het best het centrum van de cirkel. Dat moet niet per se, maar het maakt de beschrijving veel eenvoudiger.

De plaatsvector $\vec{r}$ van het ronddraaiende voorwerp wijst altijd vanuit de oorsprong naar het voorwerp en dus vanuit het centrum van de cirkel. De grootte van de plaatsvector is meteen de straal R van de cirkel. Veronderstel dat het voorwerp zich op een bepaald moment op de cirkelbaan bevindt. Dan is:

$$\vec{r} = r_x \cdot \vec{e}_x + r_y \cdot \vec{e}_y = x \cdot \vec{e}_x + y \cdot \vec{e}_y$$

De r_x- en r_y-component kun je anders voorstellen door gebruik te maken van de straal R van de cirkel en de hoek θ (theta), waaronder de plaatsvector op dat moment staat.

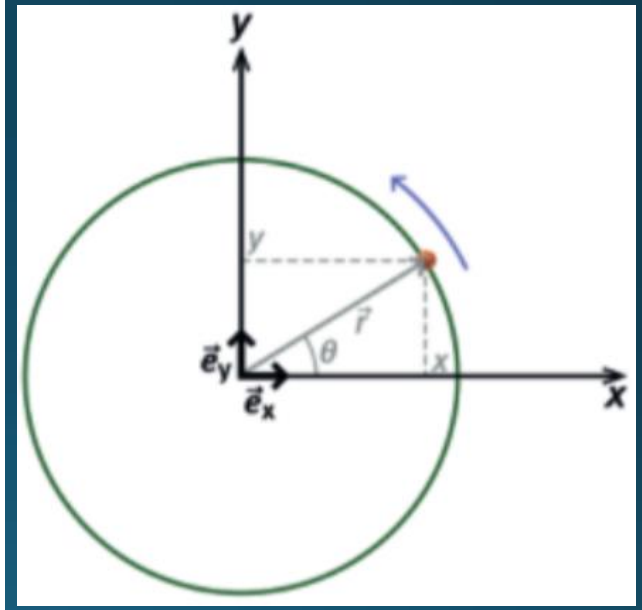
Dan is:

$$r_x = R \cdot \cos\theta \text{ en } r_y = R \cdot \sin\theta$$

zodat de plaats voor een voorwerp op de cirkelbaan is:

$$\vec{r} = R \cdot \cos\theta \cdot \vec{e}_x + R \cdot \sin\theta \cdot \vec{e}_y$$

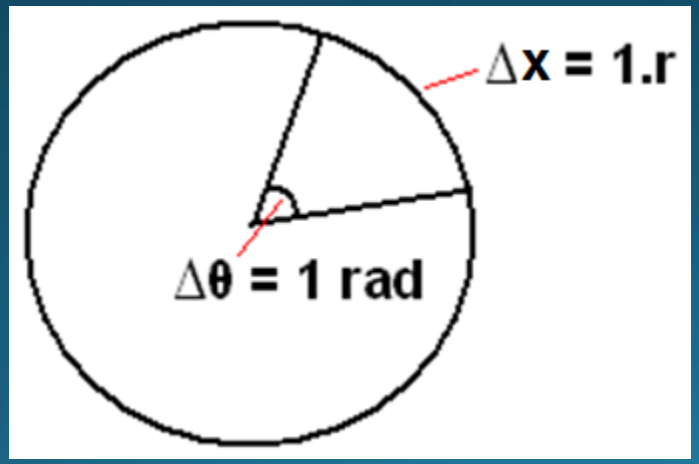
De eenheid van de hoek θ is de radiaal (rad).



Radialen

- Hoek uitgedrukt radialen (of graden).

- 1 rad= grootte van een hoek die staat op een cirkelboogje met de lengte van de straal.



Hoeksnelheid

De plaatsvector wijzigt in de tijd wanneer het voorwerp over de cirkelbaan beweegt. De afgelegde weg over de cirkelbaan zelf is een verandering van de positie of stand langs de cirkelbaan gemeten en kun je voorstellen met Δs. De afgelegde weg Δs over de cirkel is evenredig met de hoekverandering $\Delta\theta$ van de plaatsvector. Die hoek meet je altijd in radialen. Dan is:

$$\Delta s \sim \Delta\theta$$

Als het voorwerp met een constante snelheid ronddraait, wat het geval is bij een ECB, is zijn afgelegde weg langs de cirkelbaan evenredig met de tijdsduur Δt van die verandering of:

$$\Delta s \sim \Delta t$$

en is de hoekverandering evenredig met dat tijdsinterval:

$$\Delta\theta \sim \Delta t$$

De verhouding van beide is de gemiddelde **hoeksnelheid** ω_{gem} (omega):

$$\omega_{gem} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

De ogenblikkelijke hoeksnelheid is de afgeleide van de hoek naar de tijd.

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

Hoeksnelheid

- Def.:

$$\text{hoeksnelheid} = \frac{\text{afgelegde hoek}}{\text{tijdseenheid}} \qquad \omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

- Eenheid: rad/s

Plaatsvector

Bij een ECB is de hoeksnelheid constant. Dan krijg je:

$$\Delta\theta = \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \int_{t_0}^{t} \omega \cdot dt = \omega \cdot \int_{t_0}^{t} dt = \omega \cdot (t - t_0)$$

en als je de beginhoek θ_0 nul rad kiest bij de start $t_0 = 0$, is:

$$\theta = \theta_0 + \omega \cdot (t - t_0) = \omega \cdot t$$

Daardoor is de plaatsvector van de ECB die verandert in de tijd of de bewegingsvergelijking van een ECB:

$$\vec{r} = R \cdot \cos(\omega \cdot t) \cdot \vec{e}_x + R \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \vec{e}_y$$

De grootte van de plaatsvector van de ECB wijzigt niet, want:

$$r = \sqrt{r_x^2 + r_y^2} = \sqrt{R^2 \cdot \cos^2(\omega \cdot t) + R^2 \cdot \sin^2(\omega \cdot t)} = R$$

en is voortdurend gelijk aan de straal van de cirkel.

Periode en frequentie

- Periode:
  - De tijd nodig voor het doorlopen van één volledige cyclus van de beweging.

Grootheid	Symbool	Eenheid	Symbool
periode	T	seconde	s

- Frequentie:
  - Het aantal cyclussen dat wordt doorlopen per tijdseenheid.

Grootheid	Symbool	Eenheid	Symbool
frequentie	f	hertz	Hz

Periode en frequentie

- Verband tussen frequentie en periode:

$$f = \frac{1}{T}$$

- Eenheid frequentie:
  - 1 Hz = 1 s^{-1}

Verband tussen hoeksnelheid en periode

- Hoeksnelheid ECB is cte. $\longrightarrow \omega = \omega_{gem} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$
- Periode: tijd om 1 volledige cyclus (dus cirkel bij een ECB) te doorlopen $\longrightarrow$ 360° of 2π
- De cte. hoeksnelheid van een ECB kan dus genoteerd worden als de verhouding van een volledige hoek (2π) tot de periode T.

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Verband tussen hoeksnelheid en frequentie

- Aangezien $f = \frac{1}{T}$ is het verband tussen f en ω:

$$\omega = 2\pi . f$$

Baansnelheid

Als je de plaats- of positievergelijking naar de tijd afleidt, bekom je de **snelheidsvergelijking**:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(R \cdot \cos(\omega \cdot t) \cdot \vec{e}_x + R \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \vec{e}_y\right)$$

$$\vec{v} = -R \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \vec{e}_x + R \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t) \cdot \vec{e}_y$$

De grootte van de snelheidsvector van de ECB of de **baansnelheid** is het product van de straal en de hoeksnelheid:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{R^2 \cdot \omega^2 \cdot \sin^2(\omega \cdot t) + R^2 \cdot \omega^2 \cdot \cos^2(\omega \cdot t)}$$

$$v = R \cdot \omega$$

$$v = R \,.\, \omega = R \,.\, \frac{2\pi}{T}$$

$$v = \frac{2\pi.R}{T} = 2\pi.R.f$$

Vragen

- Wat is de periode van de beweging van de maan rond de aarde?
  - *± 28 dagen*

- Met welke frequentie draait een LP op een platenspeler?
  - *33 toeren/minuut → 0,55 Hz*



Berekening

- Een wagen rijdt aan constante snelheid over een cirkelvormige baan. Stel dat de wagen 20 s nodig heeft om 1 maal rond te rijden.
  Wat zijn dan de frequentie en de periode van deze beweging?

$$T = 20s$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{20} Hz = 5{,}0.10^{-2} Hz$$

Opgave A

- Bereken de snelheid van de tip van een rotorblad van een helikopter in zijn beweging rond de centrale as.

  De lengte van een rotorblad is 3,75 m en dit maakt 480 omwentelingen per minuut.

  Bereken de snelheid in meter per seconde en in kilometer per uur.

Opgave A

- Bereken de snelheid van de tip van een rotorblad van een helikopter in zijn beweging rond de centrale as.
  De lengte van een rotorblad is 3,75 m en dit maakt 480 omwentelingen per minuut.
  Bereken de snelheid in meter per seconde en in kilometer per uur.
- $f = \frac{480}{60,0} = 8,00Hz$
- $v = \frac{2\pi.r}{T} = 2\pi.r.f = 2\pi\,.3,75\,.8,00 = 188\frac{m}{s}$
- $v = 188.\ 3,60 = 679\ km/h$

Opgave B

- Wat is de periode van de lange wijzer van een normale klok?

Opgave B

- Wat is de periode van de lange wijzer van een normale klok?
- $T = 3600\ s$

Opgave C

- Meet en bereken de periode en de frequentie van je hartslag.

Opgave D

- Met welke snelheid draait een bewoner op de evenaar rond de aardas?

Opgave D

- Met welke snelheid draait een bewoner op de evenaar rond de aardas?

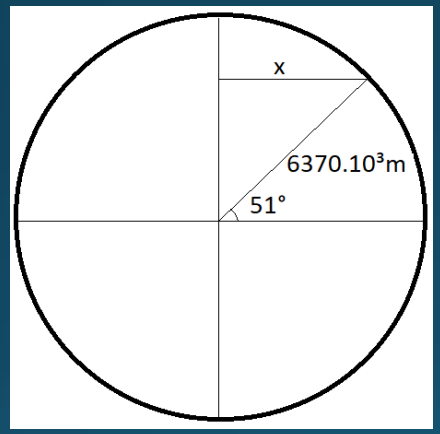
- $r_{aarde} = 6370\ km = 6370.10^3\ m$
- $v = \frac{2\pi.6370.10^3}{24{,}00\ .3600} = 463{,}2\,\frac{m}{s} = 1667 km/h$

Opgave E

- Met welke snelheid draai jij hier op 51° NB rond de aardas?

Opgave E

- Met welke snelheid draai jij hier op 51° NB rond de aardas?



- *Benadering ⟶ aarde is in werkelijkheid afgeplat aan de polen*

Opgave E

- Met welke snelheid draai jij hier op 51° NB rond de aardas?

$$r_{aarde} = 6370\ km = 6370.10^3\ m$$

$$x = 6370.10^3.cos51° = 4009\,.10^3\text{m}$$

$$v = \frac{2\pi.4009.10^3}{24{,}00\,.3600} = 291{,}5\,\frac{m}{s} = 1049 km/h$$

- *Benadering ⟶ aarde is in werkelijkheid afgeplat aan de polen*

Extra opgave

- Waarom worden raketten van plaatsen dicht bij de evenaar, in oostelijke richting afgevuurd?
  - *Dichter bij evenaar → grotere beginsnelheid*

    (er wordt optimaal gebruik gemaakt van de rotatie van de aarde)
  - *Oostelijke richting → draaizin aarde*



Extra opgave

- Ken je lanceerplaatsen?
  - *Cape Canaveral (Florida)*


Locatie van Florida in de VS



Locatie van Cape Canaveral in Florida

  - *Sea Launch:*
    - *ruimtevaartuiglancering van op een mobiel platform*
    - *lanceringen vanaf de evenaar*
    - *Zenit 3SL raketten*
    - *Lading: communicatiesatellieten*



Opgave F *(Mercurius: extra oef)*

- Vergelijk de snelheid van een deeltje op het oppervlak van Mercurius met de snelheid van een deeltje op het oppervlak van Jupiter aan de hand van de volgende gegevens:

	Jupiter	Mercurius
rotatieperiode	9h50min30s	58d15h30min
diameter in km	142800	4878

Opgave F

- Vergelijk de snelheid van een deeltje op het oppervlak van Mercurius met de snelheid van een deeltje op het oppervlak van Jupiter aan de hand van de volgende gegevens:

	Jupiter	Mercurius
rotatieperiode	9h50min30s	58d15h30min
diameter in km	142800	4878

- $v = \frac{2\pi.r}{T} = \frac{\pi.d}{T} = \frac{\pi\,.\,142800.10^3}{9.3600 + 50.60 + 30} = 12662\,\frac{m}{s} = 45584\,\frac{km}{h}$

- $v = \frac{2\pi.r}{T} = \frac{\pi.d}{T} = \frac{\pi\,.4878.10^3}{58.24{,}00.3600+15.3600\,+30.60} = 3{,}024\,\frac{m}{s} = 10{,}89\,\frac{km}{h}$

Centripetale kracht en centripetale versnelling

- Wat kan je zeker besluiten als je een beweging ziet waarin een bocht zit?
  - Resulterende kracht zorgt voor richtingsverandering.
- Welke verschillende effecten kan krachtuitwerking hebben?
  - richtingsverandering
  - Snelheidsverandering (grootte en zin)
  - vervorming

Centripetale kracht en centripetale versnelling

- Als er geen resulterende kracht op bewegend voorwerp uitgeoefend wordt → ERB → Wet van de traagheid (1^{e} wet van Newton)

- Bij ECB:
  - blijft grootte van snelheidsvector cte.
  - verandert richting van snelheidsvector voortdurend → steeds rakend aan baan
  - voortdurende richtingsverandering door kracht

Centripetale versnelling

De **versnelling bij een ECB** is niet nul, ook al is de snelheid constant. Je mag niet vergeten dat de snelheidsvector voortdurend verandert van richting en zin. Er is dus wel degelijk een versnelling omdat de snelheidsvector verandert. De versnellingsvergelijking vind je door de snelheidsvergelijking af te leiden naar de tijd:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(-R \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \vec{e}_x + R \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t) \cdot \vec{e}_y\right)$$

$$\vec{a} = -R \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega \cdot t) \cdot \vec{e}_x - R \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \vec{e}_y$$

$$\vec{a} = -\omega^2 \cdot \left[R \cdot \cos(\omega \cdot t) \cdot \vec{e}_x + R \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \vec{e}_y\right]$$

$$\vec{a} = -\omega^2 \cdot \vec{r} \qquad \vec{r} = R \cdot \cos(\omega \cdot t) \cdot \vec{e}_x + R \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \vec{e}_y$$

- Versnellingsvector ligt dus langs plaatsvector, zin is tegengesteld → wijst altijd naar centrum van cirkel → centripetale versnelling.
- Grootte van de centripetale versnelling: $a = \omega^2 . R$

Centripetale kracht

- Op basis van 2e wet van Newton:

$$\vec{a} = -\omega^2 \cdot \vec{r} \qquad \sum \vec{F} = m \cdot \vec{a} = -m \cdot \omega^2 \cdot \vec{r}$$

$\longrightarrow$ centripetale kracht

- krachtenvector en versnellingsvector (centripetale versnelling) hebben steeds zelfde richting en zin $\longrightarrow$ centripetale kracht wijst altijd naar het midden van de cirkelbaan.

Grootte van de centripetale kracht

- Voorwerp met massa m, dat met snelheid v cirkel (of bocht) met straal r beschrijft, ondervindt centripetale kracht

- Grootte van F_{cp}: $F_{cp} = m \,.\, a = m \,.\, \omega^2 . R = \dfrac{m \,.\, v^2}{R}$ $\quad want: v = \omega . R$

- Vb.: Opdat wagen goed door bocht zou gaan, moet er voldoende wrijving zijn tussen banden en wegdek.

Centripetale kracht: vragen

- Welke soort kracht zorgt voor voldoende centripetale kracht bij nemen van bocht door auto?
  - wrijvingskracht tussen banden en wegdek
- Welke soort kracht houdt maan in haar baan?
  - universele gravitatiekracht
- Welke soort kracht is aan het werk als men steen aan touw rondslingert?
  - spanningskracht in touw (spierkracht van je arm)

Centripetale kracht: vragen

- Waardoor wordt de centripetale kracht geleverd in de volgende gevallen?
  - A) Het water beweegt door een bocht in een waterleiding.
    - *wrijving met de buis*
  - B) Een reiziger zit in een wagen die een bocht maakt.
    - *wrijvingskracht tussen reiziger en autostoel*
    - *spanningskracht in de gordel*

Grootte van de centripetale kracht

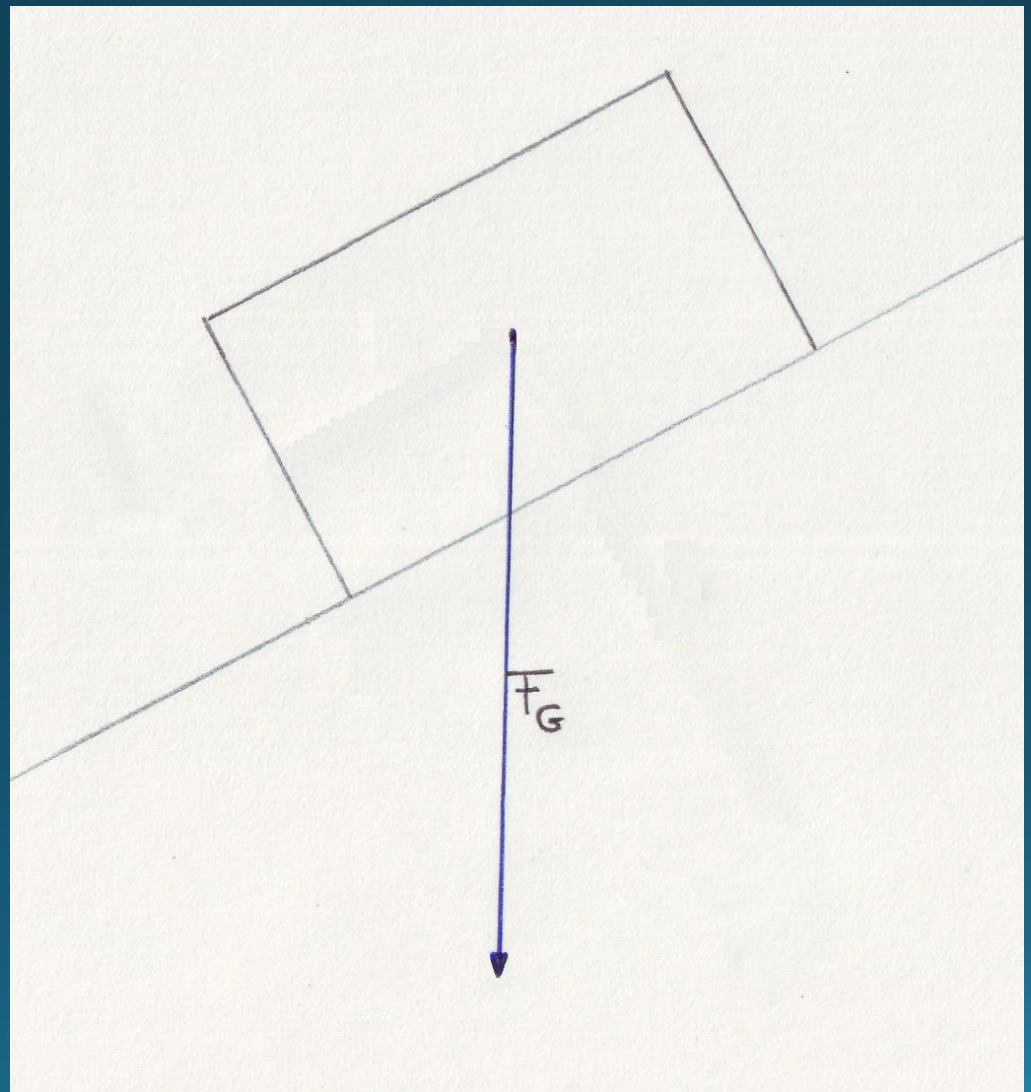
- Is er meer F_{cp} nodig om beladen vrachtwagen in bocht te houden of om auto in bocht te houden?
  - *$F \sim m \longrightarrow$ grotere kracht nodig voor vrachtwagen*
- Is er meer F_{cp} nodig om wagen in scherpe of in grotere bocht te houden?
  - *$F \sim 1/R \longrightarrow$ grotere kracht nodig voor scherpe bocht*
- Is er meer F_{cp} nodig om wagen met kleine of grote snelheid in bocht te houden?
  - *$F \sim v^2 \longrightarrow F_{cp}$ ↗↗ als v↗*

Tangentiële en normale component van een krachtvector

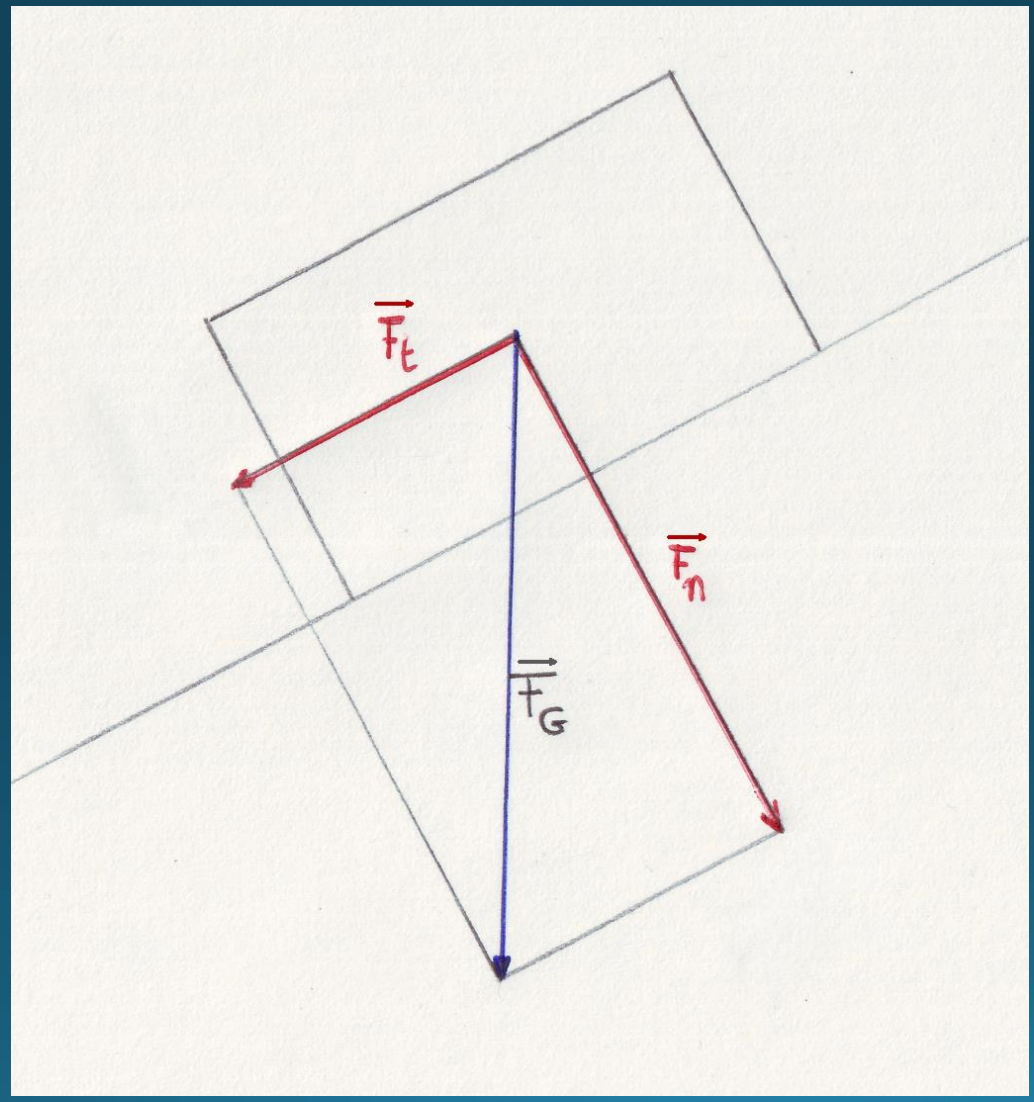
- Krachtvector:
  - Component volgens richting van snelheid (tangentieel aan baan) F_t: toename of afname van grootte van v
  - Component $\perp$ op raaklijn van baan (normale): F_n: richtingsverandering
- Opmerking: bij ECB enkel een normale component $\longrightarrow$ enkel richtingsverandering

Ontbinden van krachten

(opmerking: geen ECB, voorbeeld enkel om krachten te leren ontbinden).



Ontbinden van krachten

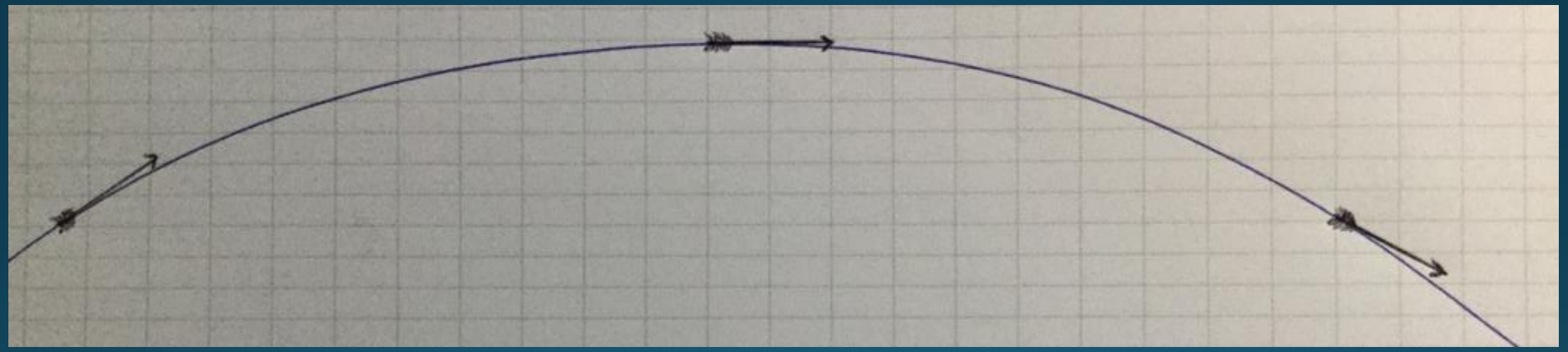


Ontbinden van krachten

- Bal in opwaartse beweging;
- bal die valt;
- vliegende pijl.

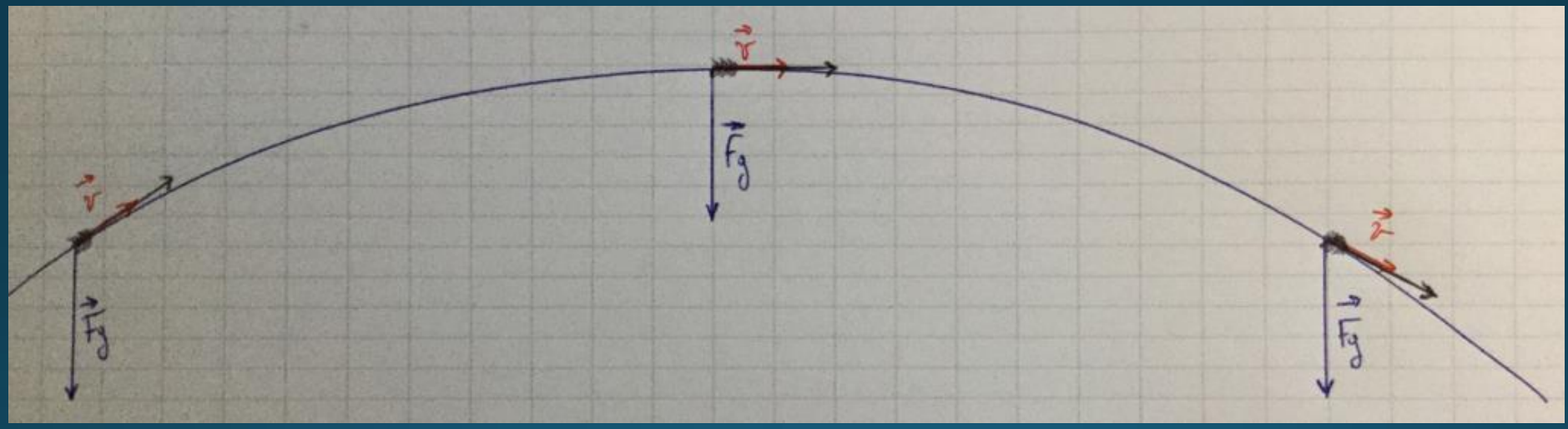
Ontbinden van krachten

- vliegende pijl:



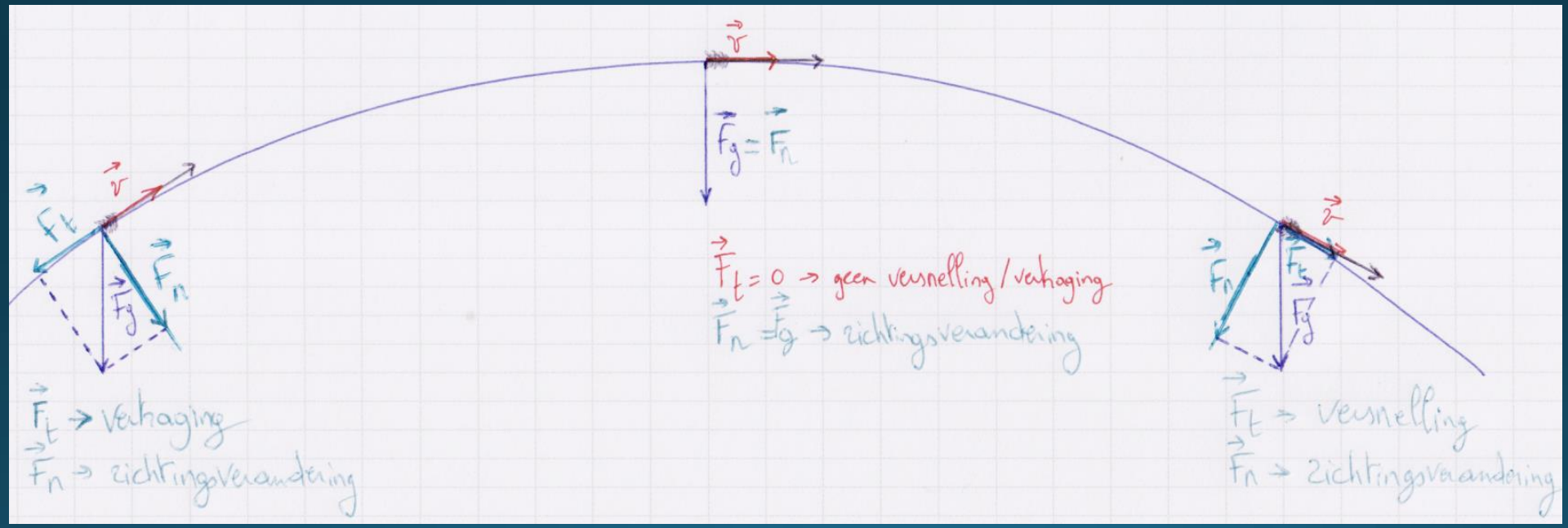
Ontbinden van krachten

- vliegende pijl:



Ontbinden van krachten

- vliegende pijl:



Beweging van satellieten in benadering van een cirkelbaan

- Verband tussen straal van cirkelbaan van satelliet, snelheid en F_{cp} :

$$F_{cp} = \frac{m.v^2}{R}$$

- F_{cp} wordt geleverd door universele gravitatiekracht:

$$F = \frac{G.m.m_A}{R^2}$$

  - G = 6,672.10^{-11} m^3/(kg.s^2)
  - R = afstand satelliet – middelpunt van aarde (aardstraal + hoogte boven aardopp.)
  - R_A = 6370 km
  - m_A = massa aarde : 5,974.10^{24} kg
  - m = massa satelliet

Beweging van satellieten in benadering van een cirkelbaan

- Bij cirkelende satelliet geldt dus:

$$F_{cp} = \frac{m.v^2}{R} = \frac{G.m.m_A}{R^2}$$

Opgave 1

- Bereken op welke hoogte een geostationaire satelliet gelanceerd moet worden.

  geostationaire satelliet → blijft steeds boven zelfde plaats op aarde → cirkelt rond met zelfde periode als aardrotatie.

Opgave 1

- Bereken op welke hoogte een geostationaire satelliet gelanceerd moet worden.
  geostationaire satelliet → blijft steeds boven zelfde plaats op aarde → cirkelt rond met zelfde periode als aardrotatie.

- $F_{cp} = F_g$
- $\frac{m.v^2}{R} = G\frac{m.m'}{R^2}$
- $v^2 = \frac{G.m'}{R}$ $\quad v = \frac{2.\pi.R}{T}$ $\quad v^2 = \frac{4.\pi^2.R^2}{T^2}$
-
- $\frac{4.\pi^2.R^2}{T^2} = \frac{G.m'}{R}$
- $R^3 = \frac{G.m'.T^2}{4.\pi^2}$

Opgave 1

- Bereken op welke hoogte een geostationaire satelliet gelanceerd moet worden.
  geostationaire satelliet → blijft steeds boven zelfde plaats op aarde → cirkelt rond met zelfde periode als aardrotatie.

- $F_{cp} = F_g$
- $\frac{m.v^2}{R} = G\frac{m.m'}{R^2}$
- $v^2 = \frac{G.m'}{R}$ $\quad v = \frac{2.\pi.R}{T}$ $\quad v^2 = \frac{4.\pi^2.R^2}{T^2}$

- $\frac{4.\pi^2.R^2}{T^2} = \frac{G.m'}{R}$
- $R^3 = \frac{G.m'.T^2}{4.\pi^2}$
- $R = \sqrt[3]{\frac{G.m'.T^2}{4.\pi^2}}$
- $R = \sqrt[3]{\frac{6{,}672.10^{-11}.5{,}974.10^{24}.(24{,}00.3600)^2}{4.\pi^2}}$
- $R = 42240560\ m$
- $h = R - R_{aarde} = 42240560 - 6370.10^3 = 3{,}587.10^7 m$

Einde 11/02/26

Opgave 2

- Welke tangentiële snelheid moet je een satelliet geven opdat ze op een zekere afstand R van het middelpunt van de aarde zou cirkelen?

Opgave 2

- Welke tangentiële snelheid moet je een satelliet geven opdat ze op een zekere afstand R van het middelpunt van de aarde zou cirkelen?

- $F_{cp} = F_g$
- $\frac{m.v^2}{R} = G\frac{m.m_{aarde}}{R^2}$
- $v^2 = \frac{G.m_{aarde}}{R}$
- $v = \sqrt{\frac{G.m_{aarde}}{R}}$
- $v = \sqrt{\frac{6{,}672.10^{-11}.5{,}974.10^{24}}{R}}$
- $v = \sqrt{\frac{3{,}986.10^{14}}{R}}$

Opgave 2

- Opmerking: Hoe dichter bij aardoppervlak, hoe groter baansnelheid van satelliet moet zijn om niet op aarde te vallen.

$$v = \sqrt{\frac{G.ma}{R}}$$

$$v \sim \frac{1}{\sqrt{R}}$$ dus als R↘ zal v↗

Opgave 3 (extra oef)

- PROBA-satelliet op hoogte van +/- 800 km. Bereken snelheid + periode van PROBA-satelliet (benadering van ECB).

Opgave 3

- PROBA-satelliet op hoogte van +/- 800 km. Bereken snelheid + periode van PROBA-satelliet (benadering van ECB).
- $F_{cp} = F_g$
- $\frac{m.v^2}{R} = G\frac{m.m_{aarde}}{R^2}$
- $v^2 = \frac{G.m_{aarde}}{R}$ $\quad en\ R = R_{aarde} + h$
- $v = \sqrt{\frac{G.m_{aarde}}{R_{aarde}+h}}$
- $v = \sqrt{\frac{6{,}672.10^{-11}.5{,}974.10^{24}}{6370.10^3+800.10^3}}$
- $v = 7456\ m/s$
- $v = \frac{2.\pi.R}{T}$
- $T = \frac{2.\pi.R}{v}$
- $T = \frac{2.\pi.(6370.10^3+800.10^3)}{7456} = 6042s = 1{,}678h (= 1h40min42s)$

ALGEMENE OEFENINGEN CENTRIPETALE KRACHT

Opgave 4

- De weg is vrij glad en er kan een maximale wrijvingskracht zijn tussen banden en wegdek van 3000 N. Een wagen van 1000 kg wil een bocht maken met een straal van 100 m terwijl hij een snelheid heeft van 72 km/h.
  - A) Toon aan dat hij uit de bocht zal vliegen.
  - B) Bereken de maximale snelheid waarmee hij niet uit de bocht zou vliegen.

Opgave 4

- De weg is vrij glad en er kan een maximale wrijvingskracht zijn tussen banden en wegdek van 3000 N. Een wagen van 1000 kg wil een bocht maken met een straal van 100 m terwijl hij een snelheid heeft van 72 km/h.
  - A) Toon aan dat hij uit de bocht zal vliegen.
  - B) Bereken de maximale snelheid waarmee hij niet uit de bocht zou vliegen.

- a) $F_{cp} = \frac{m.v^2}{R} = \frac{1000.20^2}{100} = 4{,}0.10^3 N > 3000N \rightarrow Auto\ vliegt\ uit\ de\ bocht.$
-

Opgave 4

- De weg is vrij glad en er kan een maximale wrijvingskracht zijn tussen banden en wegdek van 3000 N. Een wagen van 1000 kg wil een bocht maken met een straal van 100 m terwijl hij een snelheid heeft van 72 km/h.
  - A) Toon aan dat hij uit de bocht zal vliegen.
  - B) Bereken de maximale snelheid waarmee hij niet uit de bocht zou vliegen.

- b) $F_{cp} = \frac{m.v^2}{R}$

$$v = \sqrt{\frac{F_{cp}.R}{m}} = \sqrt{\frac{3000.100}{1000}} = 17{,}3 m/s = 62{,}4\ km/h$$

Opgave 5 (extra oef.)

- Hoe snel moet een vliegtuig vliegen bij het maken van een looping met een straal van 1,00 km opdat de piloot in de hoogste stand geen kracht zou ondergaan, noch van zijn zetel, noch van zijn veiligheidsgordel?

Opgave 5

- Hoe snel moet een vliegtuig vliegen bij het maken van een looping met een straal van 1,00 km opdat de piloot in de hoogste stand geen kracht zou ondergaan, noch van zijn zetel, noch van zijn veiligheidsgordel?

- $F_{cp} = F_z$
- $\frac{m.v^2}{R} = m.g$
- $\frac{v^2}{R} = g$
- $v = \sqrt{g.R} = \sqrt{9{,}81.1{,}00.10^3} = 99{,}0\,\frac{m}{s}$

Opgave 6

- Een lichaam dat een snelheid v bezit wordt onderworpen aan een steeds aangroeiende kracht die steeds loodrecht op de baan van het lichaam blijft werken. Vergroot of verkleint de snelheid of blijft ze steeds even groot? Schets de baan van het lichaam.

Opgave 7 (extra oef.)

- Sterrenkundigen berekenden dat de zon een cirkelvormige baan beschrijft met straal 3.10^4 lichtjaar, rond het middelpunt van het melkwegstelsel met een periode van 2.10^8 jaar. De centripetale kracht, die de zon in haar baan houdt, wordt teweeggebracht door de gravitatiekrachten van de sterren binnen deze baan. Bereken de totale massa van deze sterren. (1 lichtjaar = 946.10^{13} m). Hoeveel sterren zoals onze zon zijn dit? ($m_{zon} = 2.10^{30}$ kg)

Opgave 7

- Sterrenkundigen berekenden dat de zon een cirkelvormige baan beschrijft met straal 3.10^4 lichtjaar, rond het middelpunt van het melkwegstelsel met een periode van 2.10^8 jaar. De centripetale kracht, die de zon in haar baan houdt, wordt teweeggebracht door de gravitatiekrachten van de sterren binnen deze baan. Bereken de totale massa van deze sterren. (1 lichtjaar = 946.10^{13} m). Hoeveel sterren zoals onze zon zijn dit? ($m_{zon} = 2.10^{30}$ kg)

- 1 lichtjaar?

- $1\ lichtjaar\ = 2{,}998.10^8 m/s.\ 3600\ s\ .24{,}00\ h\ .365{,}25\ dagen = 9{,}461.10^{15} m$

Opgave 7

- Sterrenkundigen berekenden dat de zon een cirkelvormige baan beschrijft met straal 3.10^4 lichtjaar, rond het middelpunt van het melkwegstelsel met een periode van 2.10^8 jaar. De centripetale kracht, die de zon in haar baan houdt, wordt teweeggebracht door de gravitatiekrachten van de sterren binnen deze baan.
  Bereken de totale massa van deze sterren. (1 lichtjaar = 946.10^{13} m). Hoeveel sterren zoals onze zon zijn dit? ($m_{zon} = 2.10^{30}$ kg)

- Massa van de sterren?

- $F_{cp} = F_g$
- $\frac{m.v^2}{R} = G\frac{m.m_{sterren}}{R^2}$
- $m_{sterren} = \frac{R.v^2}{G}$ $\quad v = \frac{2.\pi.R}{T}$ $\quad v^2 = \frac{4.\pi^2.R^2}{T^2}$
- $m_{sterren} = \frac{4.\pi^2.R^3}{G.T^2}$
- $m_{sterren} = \frac{4.\pi^2.(3.10^4.9{,}461.10^{15})^3}{6{,}672.10^{-11}.(2.10^8.365{,}25.24{,}00.3600)^2}$
- $m_{sterren} = 3.10^{41} kg$

Opgave 7

- Sterrenkundigen berekenden dat de zon een cirkelvormige baan beschrijft met straal 3.10^4 lichtjaar, rond het middelpunt van het melkwegstelsel met een periode van 2.10^8 jaar. De centripetale kracht, die de zon in haar baan houdt, wordt teweeggebracht door de gravitatiekrachten van de sterren binnen deze baan.
  Bereken de totale massa van deze sterren. (1 lichtjaar = 946.10^{13} m). Hoeveel sterren zoals onze zon zijn dit? ($m_{zon} = 2.10^{30}$ kg)

Aantal sterren?

- $aantal\ sterren = \frac{m_{sterren}}{m_{zon}}$
- $aantal\ sterren = \frac{3.10^{41}}{2.10^{30}}$
- $aantal\ sterren = 2.10^{11}\ zonnen$

Verband tussen hoeksnelheid en baansnelheid

- Formule verband hoeksnelheid en f (herhaling):

$$\omega = 2 \,.\pi\,.\, f$$

- Formule verband hoeksnelheid en baansnelheid (herhaling):

$$v = \omega . R$$

- Opmerking:
  - Alle punten van roterend lichaam draaien rond met zelfde hoeksnelheid, maar hebben niet allemaal zelfde baansnelheid.
  - hoe verder punten van centrum van cirkelbeweging liggen, hoe groter de baansnelheid is.
  - Vb.: labo platenspeler $\longrightarrow$ krijtstreepjes

Opgave 8

- Bereken de hoeksnelheid van de kleine wijzer van een uurwerk.

Opgave 8

- Bereken de hoeksnelheid van de kleine wijzer van een uurwerk.

$$T = 12,00\,h = 12,00 \cdot 3600 = 4,320 \cdot 10^{4}\,s$$

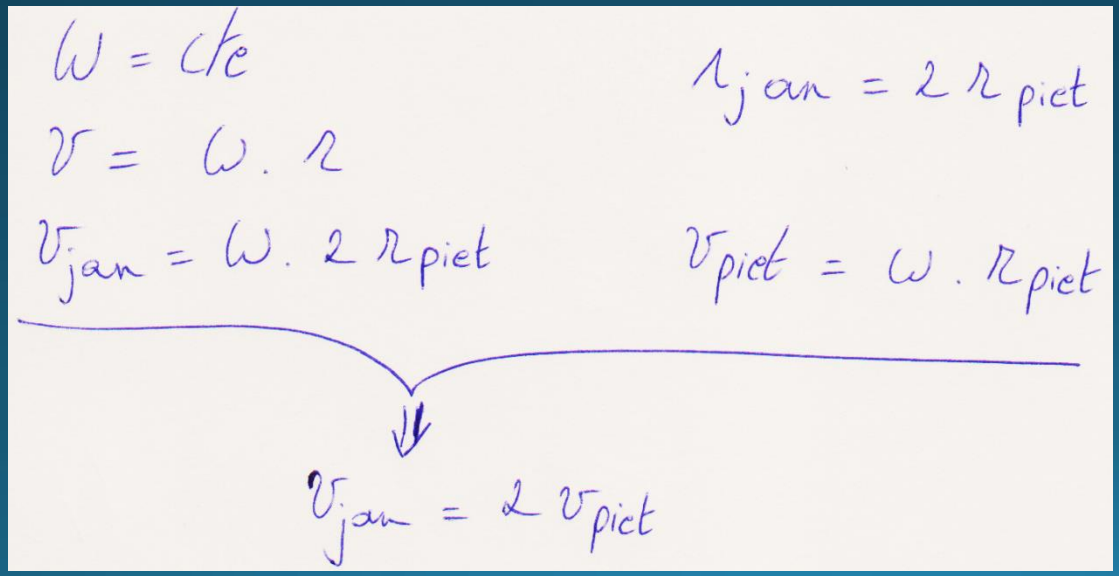
$$\omega = \frac{2\pi}{4,320 \cdot 10^{4}} = 0,0001454\,rad/s = 1,454 \cdot 10^{-4}\,rad/s$$

Opgave 9

- Je gaat schaatsen met enkele vrienden en vormt een ketting. Jullie maken een bocht zodat ieders hoeksnelheid dezelfde is. Jan bevindt zich 2 maal verder van de rotatieas dan Piet. Wat is de verhouding van hun baansnelheden?

Opgave 9

- Je gaat schaatsen met enkele vrienden en vormt een ketting. Jullie maken een bocht zodat ieders hoeksnelheid dezelfde is. Jan bevindt zich 2 maal verder van de rotatieas dan Piet. Wat is de verhouding van hun baansnelheden?



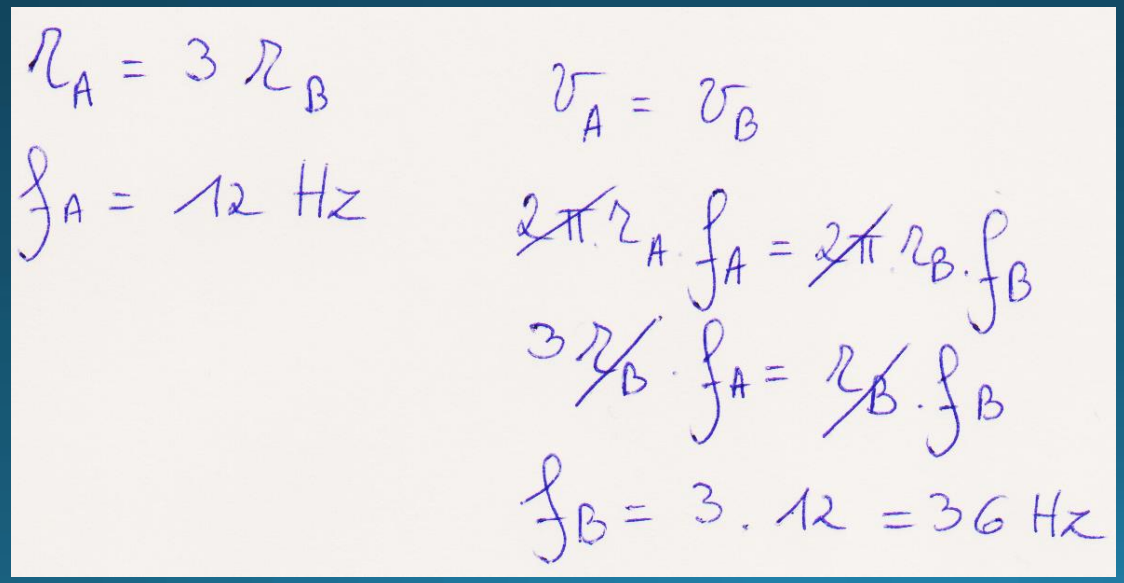
Einde 12/2

Opgave 10 (extra oef.)

- Een ketting loopt over twee wielen met verschillende straal. De straal van wiel A is 3,0 maal groter dan de straal van wiel B. Wiel A maakt 12 toeren per seconde. Kan je berekenen hoeveel toeren wiel B maakt per seconde?

Opgave 10

- Een ketting loopt over twee wielen met verschillende straal. De straal van wiel A is 3,0 maal groter dan de straal van wiel B. Wiel A maakt 12 toeren per seconde. Kan je berekenen hoeveel toeren wiel B maakt per seconde?

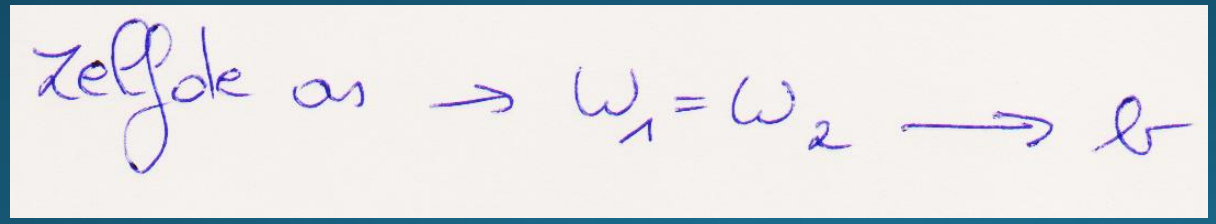


Opgave 11

- Twee wielen met verschillende straal staan op eenzelfde as gemonteerd.
  Welke uitspraak klopt?
  a) Een ketting op wiel 1 zal even snel draaien als een ketting op wiel 2.
  b) De hoeksnelheden van beide wielen zijn gelijk.

Opgave 11

- Twee wielen met verschillende straal staan op eenzelfde as gemonteerd.
  Welke uitspraak klopt?
  a) Een ketting op wiel 1 zal even snel draaien als een ketting op wiel 2.
  b) De hoeksnelheden van beide wielen zijn gelijk.

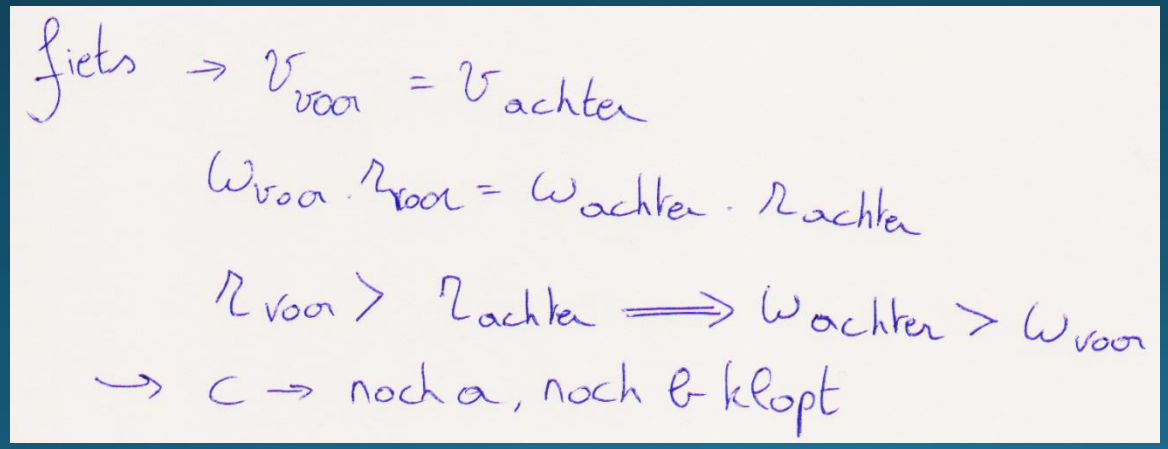


Opgave 12

- Je rijdt op een fiets met een groot voorwiel en een klein achterwiel.
  Welke uitspraak klopt?
  a) Beide wielen draaien met dezelfde hoeksnelheid.
  b) Het grote voorwiel heeft een grotere hoeksnelheid.
  c) Noch a, noch b klopt.

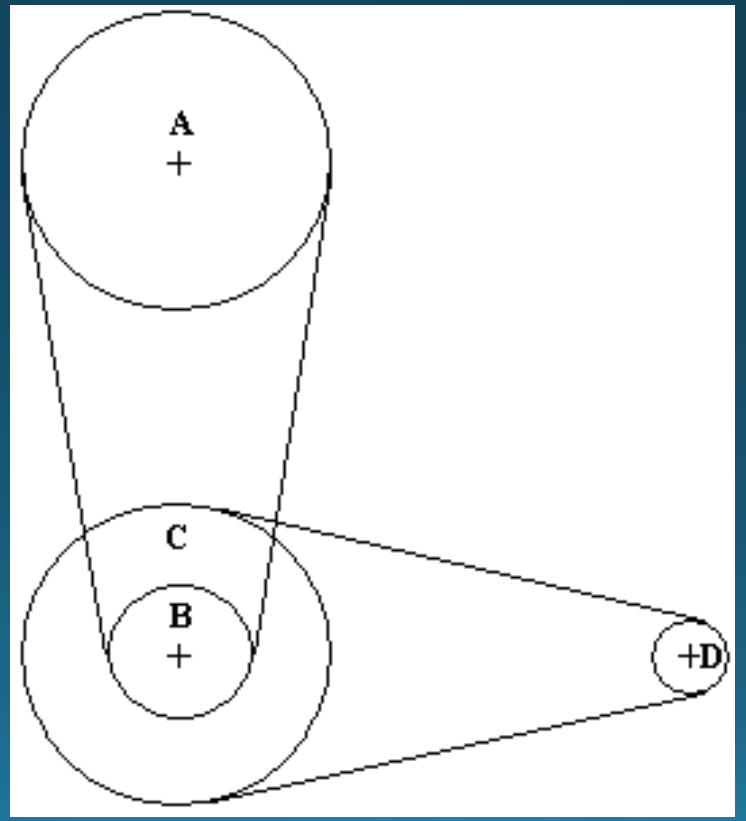
Opgave 12

- Je rijdt op een fiets met een groot voorwiel en een klein achterwiel. Welke uitspraak klopt?
  a) Beide wielen draaien met dezelfde hoeksnelheid.
  b) Het grote voorwiel heeft een grotere hoeksnelheid.
  c) Noch a, noch b klopt.



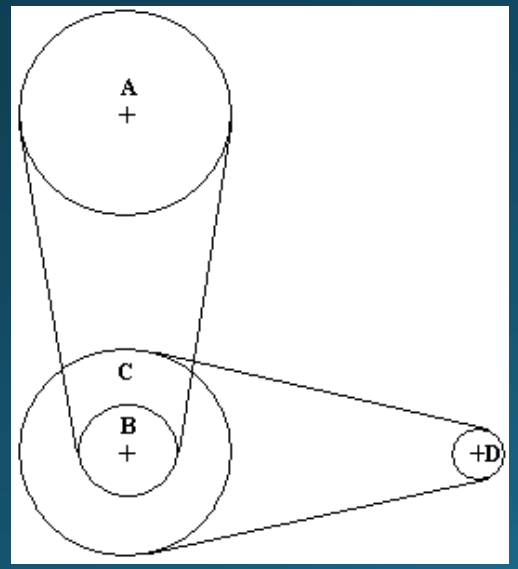
Opgave 13

- Schijf A wordt aangedreven zodat het aantal omwentelingen per minuut 100 bedraagt.
  Bereken het aantal omwentelingen per minuut van as D. Schijven B en C staan op dezelfde as.
  - d_A = 100 cm
  - d_B = 40 cm
  - d_C = 80cm
  - d_D = 25 cm



Opgave 13

- Schijf A wordt aangedreven zodat het aantal omwentelingen per minuut 100 bedraagt.
  Bereken het aantal omwentelingen per minuut van as D. Schijven B en C staan op dezelfde as.
  - $d_A = 100\ cm \longrightarrow\ r = 50\ cm$
  - $d_B = 40\ cm \longrightarrow\ r = 20\ cm$
  - $d_C = 80cm \longrightarrow\ r = 40\ cm$
  - $d_D = 25\ cm \longrightarrow\ r = 13\ cm$



$f_A = 100\ min^{-1} = 1,67\ Hz$ (A)

$* \quad v_A = v_B$ $\quad (v = 2\pi . r . f = \pi . d . f)$

$\pi . d_A . f_A = \pi d_B . f_B$

$100 . 10^{-2} . 1,67 = 40 . 10^{-2} . f_B$

$f_B = \frac{100 . 10^{-2} . 1,67}{40 . 10^{-2}}$

$f_B = 4,17 = 4,2\ Hz$ (B)

$* \quad \omega_B = \omega_C$

$2\pi f_B = 2\pi f_C = 4,2\ Hz$

$* \quad v_D = v_C$

$\pi d_D f_D = \pi d_C f_C$

$f_D = \frac{d_C . f_C}{d_D} = \frac{80 . 10^{-2} . 4,2}{25 . 10^{-2}} = 13,33\ Hz = 13\ Hz$

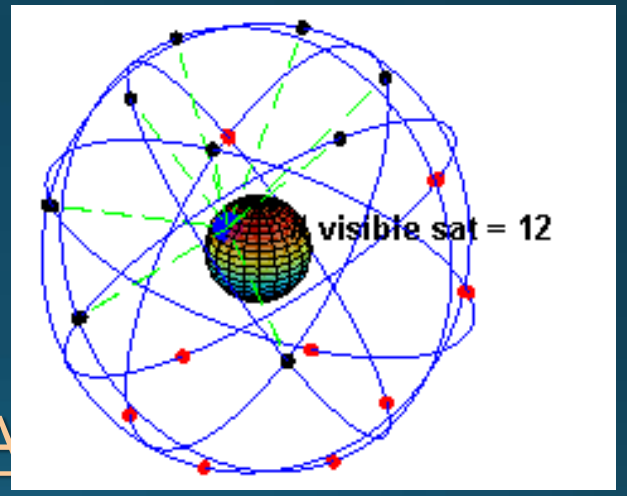
$= 8,0 . 10^2$ omw/min

Galileo: satellietnavigatiesysteem

- Niet-militair wereldwijd satellietnavigatiesysteem *(GNSS)*
- wordt gebouwd door Europese Unie (EU)
- samenwerking met ESA
- grootste Europese ruimtevaartproject aller tijden
- operationeel met 30 satellieten

Galileo: satellietnavigatiesysteem

- Filmpje Galileo: https://www.youtube.com/watch?v=VrxXRoWNUM8



- Filmpje testen satellieten:
- https://www.youtube.com/watch?v=TfOPA

Galileo: opgave 14 (extra oef.)

- Hoogte cirkelbanen: 23 222 km.
- Bereken:
  a) de baansnelheid van de satellieten,
  b) de hoeksnelheid *(t.o.v. het middelpunt v.d. aarde)* van de satellieten,
  c) de periode van de satellieten.

Galileo: opgave 14

- Hoogte cirkelbanen: 23 222 km.
- Bereken:
  a) de baansnelheid van de satellieten,
  b) de hoeksnelheid *(t.o.v. het middelpunt v.d. aarde)* van de satellieten,
  c) de periode van de satellieten.

$$F_{cp} = F_g$$

$$\frac{m.v^2}{r} = G\frac{m.m_{aarde}}{r^2}$$

$$v^2 = \frac{G.m_{aarde}}{r} \qquad v = \sqrt{\frac{G.m_{aarde}}{r}}$$

$$v = \sqrt{\frac{6{,}672.10^{-11}.5{,}974.10^{24}}{23\,222.10^3 + 6370.10^3}}$$

$$v = 3670\ m/s$$

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{3670}{23\,222.10^3 + 6370.10^3}$$

$$\omega = 1{,}240.10^{-4} rad/s$$

$$v = \frac{2.\pi.r}{T}$$

$$T = \frac{2.\pi.r}{v}$$

$$T = \frac{2.\pi.(23\,222.10^3 + 6370.10^3)}{3670}$$

$$= 5{,}066.10^4 s\ (\approx 14h)$$

Toetsdoelen

Hoe gebruik je de checklist op de volgende slide?
- **Tijdens studeren:** vink af wanneer je een doel zelfstandig kan uitleggen of toepassen.
- **Na de toets:** markeer wat al vlot lukt en wat herhaling vraagt.
- **Voor examen:** vink enkel aan wanneer je een examenvraag over dit doel foutloos kunt oplossen zonder hulp.

Toetsdoelen — Checklist

Ik kan …	Tijdens studeren	Na de toets	Voor examen
… periodieke bewegingen onderscheiden en ECB herkennen.	☐	☐	☐
… radialen gebruiken en graden ↔ radialen omzetten.	☐	☐	☐
… (golflengte), (T) en (f) definiëren en verbanden toepassen.	☐	☐	☐
… baansnelheid berekenen in contexten (rotorblad, klok, evenaar, hartslag).	☐	☐	☐
… uitleggen waarom ECB versnelling heeft en (a_c==^2 r) berekenen.	☐	☐	☐
… centripetale kracht berekenen en de bronkracht identificeren.	☐	☐	☐
… krachten ontbinden in normale en tangentiële component en ECB toelichten.	☐	☐	☐
… satellietbanen analyseren via gravitatie = centripetale kracht (v, r, T).	☐	☐	☐